

Arbeidshefte R1



5 Grenseverdier

Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Grenseverdier	3
Delte funksjoner	3
Programmering	4
Eksamensoppgaver	5
R1 H11 del 1 oppg. 1	5
R1 eksempeloppgave H21 oppg. 1	5
R1 V22 del 1 oppg. 3	5
R1 H22 del 1 oppg. 2	5
R1 H10 del 1 oppg. 1	5
R1 H09 del 1 oppg. 1	6
R1 V24 del 2 oppg. 2	6
R1 V13 del 1 oppg. 5	7
R1 V22 del 2 oppg. 1	7
R1 H07 eksempeloppgave del 1	7
R1 eksempelsett H21 del 2 oppg. 5	8
R1 V24 del 1 oppg. 5	8
R1 H22 del 1 oppg. 5	9
R1 H23 del 1 oppg. 4	10
R1 V23 del 1 oppg. 2	10
R1 H25 Del 1 oppg 5	11
R1 V25 del 1 oppg 5	12
R1 V25 del 2 oppg 3	12
Fasit innlæringsoppgaver	13

5 Grenseverdier

Innlæringsoppgaver

Grenseverdier

1.1

Bestem grenseverdiene dersom de eksisterer

- a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + x + 1}{x + 4}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x - 2}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 4}{(2x)^2 - 8x}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x - 4}}{x^2 - 16}$

1.2

Hva blir grenseverdien for uttrykkene når x nærmer seg ∞ ?

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (4x + 3)$
- b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x}$
- c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 6}{x^2 - 5x + 6}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 6}{x^2 - 5x + 6}$
- e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 5}{3 - 6x^3}$

1.3

Finn eventuelle asymptoter til funksjonen.

- a) $f(x) = \frac{2}{x - 2}$
- b) $f(x) = \frac{x - 1}{x - 2}$
- c) $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x - 2}$
- d) $f(x) = \frac{3x - 1}{x}$

Delte funksjoner

2.1

Figuren viser grafen til funksjonen g .

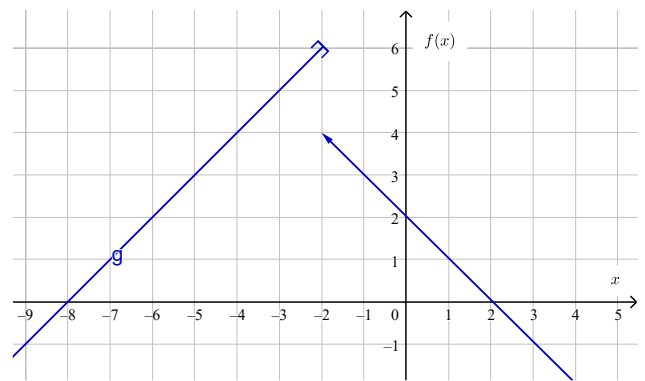
- a) Finn grenseverdien dersom den eksisterer.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$$

- b) Finn grenseverdien dersom den eksisterer.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$$

- c) Finn $g(-2)$ dersom den eksisterer.
- d) For hvilke verdier av x er funksjonen kontinuert?



2.2

Undersøk om funksjonene er kontinuerte.

a) $f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x > 0 \\ x^2 + 2, & x \leq 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x > 2 \\ x^2 + 2, & x \leq 2 \end{cases}$

5 Grenseverdier

2.3

Undersøk for hvilken verdi av a funksjonene er kontinuerlige.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x - 3, & x < 4 \\ 2,5x - a, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ ax, & x \geq 2 \end{cases}$$

2.4

Undersøk om funksjonen $f(x)$ er kontinuerlig og deriverbar i delingspunktet.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x > 0 \\ 2x & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x \geq 1 \\ x^2 & x < 1 \end{cases}$$

Programmering

3.1

Nedenfor er en python-kode.

```
1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x - 4
3
4 x1 = 1
5 x2 = 3
6
7 vekstfart = (f(x2)-f(x1))/(x2-x1)
8
9 print(vekstfart)
```

- a) Forklar hva programmet gjør.
- b) Hvordan vil du endre programmet for å finn $f'(2)$

3.2

Nedenfor er en python-kode

```
1 def f(x):
2     return x**2 - 2*x - 4
3
4 x = 0
5 steg = 0.1
6
7 while x < 5:
8     if f(x) * f(x + steg) < 0:
9         print(x)
10    x = x + steg
```

- a) Forklar hva programmet gjør
- b) Endre programmet slik at du finner ekstremalpunktet til $f(x)$. Avgjør om det er et topp eller bunnpunkt.

5 Grenseverdier

Eksamensoppgaver

R1 H11 del 1 oppg. 1

f) Funksjonen f er gitt som $f(x) = x^2 + 1$

Bruk at $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ til å vise at $f'(x) = 2x$

R1 eksempeloppgave H21 oppg. 1

Bestem grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2 + x - 2}$$

R1 V22 del 1 oppg. 3

Bestem grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2 + x - 12}$$

R1 H22 del 1 oppg. 2

Bestem grenseverdien

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4+h)^2 - 4^2}{h}$$

R1 H10 del 1 oppg. 1

f) Bestem grenseverdiene dersom de eksisterer:

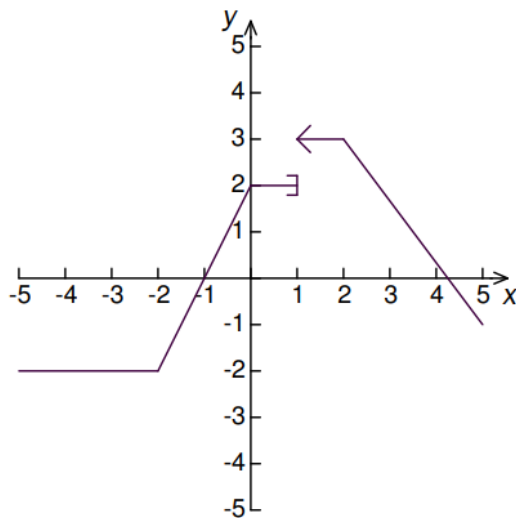
$$1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4}{x - 2}$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

5 Grenseverdier

R1 H09 del 1 oppg. 1

e) Figuren nedenfor viser grafen til en funksjon.



- 1) Bestem x-verdien til eventuelle punkter der funksjonen ikke er kontinuertlig. Begrunn svaret ditt.
- 2) Bestem x-verdien til eventuelle punkter der funksjonen ikke er deriverbar. Begrunn svaret ditt.

f) Bestem grenseverdien $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x}{x + 1}$

R1 V24 del 2 oppg. 2

Avgjør om hver av påstandene nedenfor er sann eller usann. Forklar tydelig hvordan du har resonnet.

b) En funksjon f er gitt ved

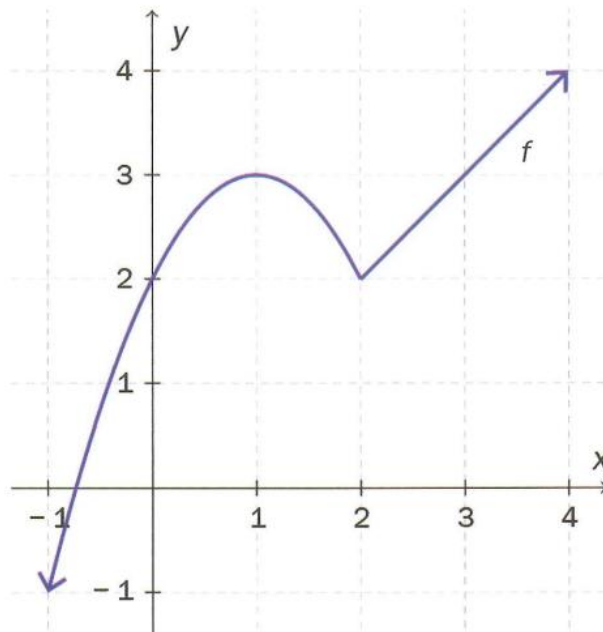
$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 2, & x < 2 \\ 3x^2 - 4, & x \geq 2 \end{cases}.$$

Påstand: Funksjonen er deriverbar i $x = 2$.

5 Grenseverdier

R1 V13 del 1 oppg. 5

Figuren nedenfor viser grafen til en funksjon f der $D_f = \langle -1, 4 \rangle$



Avgjør for hvilke x -verdier f er kontinuert, og for hvilke x -verdier f er deriverbar.

R1 V22 del 2 oppg. 1

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x < 2 \\ x - t, & x \geq 2 \end{cases}$$

- Bestem tallet t slik at f blir en kontinuert funksjon. Husk å begrunne svaret.
- Avgjør om f er deriverbar i $x = 2$ for den verdien av t du fant i oppgave a).

R1 H07 eksempeloppgave del 1

- En funksjon f er kontinuert, men ikke deriverbar i punktet $(1, 2)$. Tegn en skisse av grafen til en mulig funksjon f .

5 Grenseverdier

R1 eksempelsett H21 del 2 oppg. 5

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3x + a, & x < 1 \\ -2x^2 + b \cdot x, & x \geq 1 \end{cases}$$

- Bestem a og b slik at f blir deriverbar i $x = 1$
- Avgjør om grafen til f har vendepunkt.

R1 V24 del 1 oppg. 5

En funksjon f er definert ved

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 5 - x, & 2 < x \leq 5 \end{cases}.$$

Gi funksjonen f en ny definisjonsmengde slik at følgende er oppfylt samtidig:

- f skal være kontinuerlig.
- Den nye definisjonsmengden skal være så stor som mulig.
- Verdimengden til f skal være uendret.

5 Grenseverdier

R1 H22 del 1 oppg. 5

NB! Denne oppgaven kan dere ikke løse ferdig enda, men prøv å forstå hva den handler om. Evt. Løs den ferdig i GeoGebra ;)

Marianne har skrevet følgende program:

```
1 def f(x):
2     return (6*x-3)/(x-1)    # Definerer funksjonen f(x) = (6x-3)/(x-1)
3
4 h = 0.00001
5 def Df(x):
6     return (f(x+h)-f(x))/h
7
8 a = 1.5                    # En startverdi
9 while Df(a) < -3:
10     a = a+0.001
11
12 b = f(a) - Df(a)*a        # Regner ut konstantleddet
13
14 print("y = -3x +", b)
```

Bestem verdien av variabelen b som defineres på linje 12.

5 Grenseverdier

R1 H23 del 1 oppg. 4

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^2 - 9x - 2.$$

Egil ønsker å lage et program som regner ut koordinatene til bunnpunktet på grafen til f . Han har skrevet koden nedenfor.

```
1 def f(x):  
2     return 2*x**2 - 9*x - 2  
3  
4 def df(x,h):  
5     return (f(x+h) - f(x))/h  
6  
7 h = 0.001  
8 a = 0  
9  
10 while df(a,h) < 0:  
11     a = a + 1  
12  
13 print("Bunnpunktet er", (a,f(a)) )
```

Bunnpunktet er (3, -11)

a) Forklar hvilken strategi Egil har brukt.

Svaret han får, er ikke riktig.

b) Foreslå en endring i koden som vil gi Egil et riktigere svar.

R1 V23 del 1 oppg. 2

Bestem grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

5 Grenseverdier

R1 H25 Del 1 oppg 5

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln x$$

- a) Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f .

En elev jobber med funksjonen f og har skrevet programmet nedenfor:

```
1  from math import log                # log(x) er kode for ln(x)
2
3  a = 0.1
4  b = 3
5
6  maks_avvik = 0.0001
7
8  def f(x):                            # definerer funksjonen
9      |   return 4*x**2*log(x)
10
11  m = (a + b)/2
12
13  while abs(f(m)) >= maks_avvik:       # abs() finner absoluttverdi
14      |
15      |   if f(a)*f(m) < 0:
16      |       |   b = m
17      |   else:
18      |       |   a = m
19      |
20      |   m = (a + b)/2
21
22  print(m)
```

- b) Hva ønsker eleven å finne ut?

Forklar hva programmet gjør i linje 11–20.

Bestem verdien som blir skrevet ut når eleven kjører programmet.

5 Grenseverdier

R1 V25 del 1 oppg 5

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 0 \\ 2e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Avgjør om f er kontinuert i $x = 0$.
- b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 0$.

R1 V25 del 2 oppg 3

Amalie arbeider med en funksjon f med delt forskrift og skal vise funksjonsuttrykket til de andre i klassen. Dessverre har hun sølt på arket sitt og klarer ikke å lese alt som står der.

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15, & x \leq -2 \\ \text{[sølt]}, & -2 < x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2}, & x \geq 1 \end{cases}$$

Hun husker at f er kontinuert og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.
Hun husker også at det midterste uttrykket er et tredjegradspolynom.
Bruk dette til å bestemme hele funksjonsuttrykket til f .

5 Grenseverdier

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

- a) -2
- b) Eksisterer ikke (ulik fra høyre og venstre)
- c) Finnes ikke (går mot $\pm\infty$)
- d) $1/4$
- e) $1/4$
- f) Eksisterer ikke (går mot ∞)

1.2

- a) ∞
- b) 0
- c) 0
- d) 3
- e) $-1/6$

1.3

- a) Vertikal asymptote $x=2$, horisontal $y=0$
- b) Vertikal $x=2$, horisontal $y=1$
- c) Vertikal $x=2$, skrå asymptote $y=x+2$
Gjør polynomdivisjon, og se hva som skjer når $x \rightarrow \infty$
- d) Vertikal $x=0$, horisontal $y=3$

2.1

- a) 6
- b) 4
- c) -3
- d) Kontinuerlig for alle x bortsett fra $x=-2$

2.2

- a) Kontinuerlig i $x=0$
- b) Ikke kontinuerlig i $x=2$

2.3

- a) $a = 6$
- b) $a = 3/2$

2.4

- a) Kontinuerlig i $x=0$, ikke deriverbar
- b) Kontinuerlig og deriverbar i $x=1$

3.1

Bruk metode for numerisk derivasjon.

3.2

- a) Undersøker når f skifter fortegn i området $x=0$ til $x=5$
- b) Tips: Dersom f' går fra positiv til negativ er det et toppunkt.